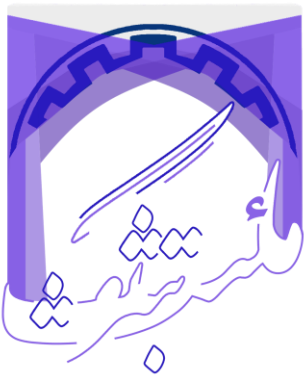




تکلیف شماره:

۱

آخرین زمان تحویل:

سه‌شنبه، ۹ تیر ۱۴۰۵، ساعت 8:00 صبح (یک ساعت قبل از شروع جلسه)

سوالات تحلیلی/تحقیقی

سوال ۱: حداقل ۵ نمونه از کاربردهای هوش مصنوعی را در زندگی روزمره پیدا کنید و برای هر مورد در یک یا دو خط توضیح دهید که AI چگونه در آن استفاده می‌شود.

سوال ۲: تحقیق کنید که در حوزه هوش مصنوعی چه موقعیت‌های شغلی وجود دارد.

سوال ۳: فرض کنید قرار است یک سیستم هوش مصنوعی برای تشخیص هرزنامه (Spam) در ایمیل طراحی کنید.

بدون نیاز به کدنویسی توضیح دهید:

۱. چه داده‌هایی جمع‌آوری می‌کنید؟
۲. داده‌ها را چگونه ذخیره می‌کنید؟
۳. چه مشکلاتی ممکن است در داده‌ها وجود داشته باشد؟
۴. چگونه متوجه می‌شوید مدل عملکرد خوبی دارد؟

سوالات برنامه نویسی

سوال ۴: بازی عدد شانس

کاربر حداکثر ۵ بار فرصت حدس زدن داشته باشد.

بعد از هر حدس:

- اگر عدد کوچکتر بود پیام "بزرگتر حدس بزن" نمایش داده شود .
 - اگر عدد بزرگتر بود پیام "کوچکتر حدس بزن" نمایش داده شود .
- اگر درست بود بازی تمام شود.

سوال ۵: سیستم مدیریت کتابخانه شخصی

برنامه‌ای بنویسید که به کاربر اجازه دهد کتاب‌های خود را مدیریت کند.

امکانات برنامه

کاربر بتواند دستورات زیر را وارد کند: add – search – show - exit

add: نام کتاب و نویسنده را دریافت کرده و در یک Dictionary ذخیره کند.

search: نام کتاب را دریافت کند. اگر وجود داشت نویسنده را نمایش دهد. در غیر این صورت پیام مناسب نمایش دهد.

show: تمام کتاب‌ها را نمایش دهد.

exit: خروج از برنامه.

سوال ۶: سیستم مدیریت انبار فروشگاه

برنامه‌ای بنویسید که موجودی کالاهای یک فروشگاه را مدیریت کند. اطلاعات کالاها باید در یک Dictionary ذخیره شوند که کلید آن نام کالا و مقدار آن تعداد موجودی باشد.

برنامه باید دستورات زیر را پشتیبانی کند:

```
add  
sell  
search  
show  
save  
report  
exit
```

add: نام کالا و تعداد آن را دریافت کرده و به موجودی اضافه کند. در صورتی که کالا از قبل وجود داشته باشد، تعداد آن افزایش یابد.

sell: نام کالا و تعداد فروش را دریافت کرده و از موجودی کم کند. در صورتی که موجودی کافی نباشد، پیام مناسب نمایش داده شود.

search: نام کالا را دریافت کرده و موجودی آن را نمایش دهد.

show: تمام کالاها و موجودی آن‌ها را نمایش دهد.

save: اطلاعات کالاها را در فایل متنی ذخیره کند.

فرمت ذخیره‌سازی:

```
milk - 12  
bread - 7  
water - 15
```

report: موارد زیر را نمایش دهد:

- تعداد کالاهای موجود در انبار
- مجموع موجودی تمام کالاها
- کالای دارای بیشترین موجودی
- کالای دارای کمترین موجودی

exit: خروج از برنامه.

نهایتاً، در صورتی که موجودی یک کالا به صفر برسد، آن کالا به صورت خودکار از انبار حذف شود.